

Institutt for matematiske fag

Eksamensoppgave i **TMA4140 Diskret matematikk**

Faglig kontakt under eksamen: Sverre Olaf Smalø

Tlf: 73591750/48293975

Eksamensdato: 18. desember 2018

Eksamenstid (fra–til): 09:00–13:00

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: D: Spesifisert, enkel kalkulator.

Målform/språk: bokmål

Antall sider: 3

Antall sider vedlegg: 0

Kontrollert av:

Informasjon om trykking av eksamensoppgave

Originalen er:

1-sidig ☐ **2-sidig** ☒

sort/hvit ☒ **farger** ☐

skal ha flervalgskjema ☐

Dato

Sign

Oppgave 1 Avgjør om følgende utsagn er en tautologi eller ikke:

$$(p \vee ((p \rightarrow q) \wedge (\neg r \rightarrow \neg q) \wedge (s \vee \neg r))) \rightarrow (p \rightarrow s).$$

Oppgave 2

a) Hva er koeffisienten til leddet x^5y^5 i polynomet $(\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y)^{10}$?

b) La $\mathcal{C} = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 7\}$. Husk at $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$. Hvor mange element har $\mathcal{C}$? Det vil si, hva er $|\mathcal{C}|$?

Oppgave 3 Vis ved induksjon at

$$\sum_{k=0}^n \binom{k}{6} = \binom{n+1}{7},$$

for alle $n \in \mathbb{N}$. Husk at $\binom{k}{i} = 0$ for alle $0 \leq k < i$.

Oppgave 4 La $X = \{1, 2, 3, 4\}$ og la $\mathcal{X} \subseteq \mathcal{P}(X)$ gitt ved

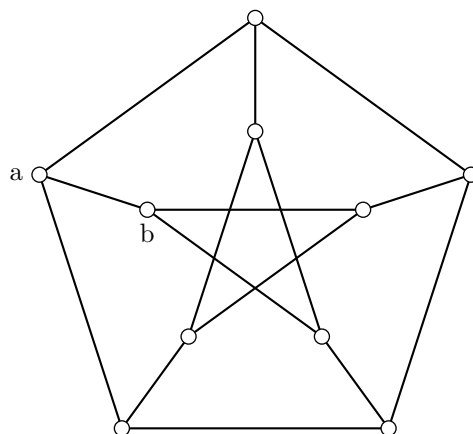
$$\mathcal{X} = \{Y \subseteq X \mid 1 \in Y \vee 2 \in Y\}.$$

Her er $\mathcal{P}(X)$ potensmengden av X .

Definer relasjonen $\mathcal{R}$ på $\mathcal{X}$ ved $\mathcal{R} = \{(Y, Z) \in \mathcal{X} \times \mathcal{X} \mid Y \subseteq Z\}$.

a) Vis at $\mathcal{R}$ er en delvis ordning ("partial order") på $\mathcal{X}$.

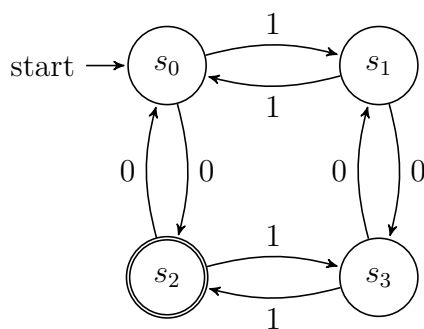
b) Finn hassediagrammet til $\mathcal{X}$ med den delvise ordningen $\mathcal{R}$.

Figur 1: Grafen G i oppgave 5.

Oppgave 5 Betrakt grafen G som representert i skissen ovenfor. Finn to utspennende trær for G ved å bruke bredde-først-algoritmen ved å starte i respektive hjørnet ("vertex") a og i hjørnet b . Avgjør også hvor mange isomorfiklasser av utspennende trær en får ved å bruke bredde-først-algoritmen på denne grafen.

Oppgave 6

- a) Betrakt den deterministiske endelige tilstandsmaskinen M i figuren nedenfor. Beskriv med ord språket denne maskinen aksepterer og finn en regulær grammatikk som produserer det samme språket.

Figur 2: Tilstandsautomaten M .

- b) Hvor mange deterministiske endelige tilstandsautomater uten ut-funksjon ("without output function") finnes med inn-alfabet $\{0,1\}$, fire tilstander

$\{s_0, s_1, s_2, s_3\}$, starttilstand s_0 , og med én slutttilstand?

Oppgave 7 Finn $x \in \mathbb{Z}_{1599} = \{0, 1, \dots, 1598\}$ slik at

$$\begin{aligned}2x &\equiv 2 \pmod{3} \\6x &\equiv 4 \pmod{13} \\7x &\equiv 10 \pmod{41}\end{aligned}$$

Oppgave 8

Avgjør om følgende utsagn er sant eller ikke: $\forall x \in \mathbb{N}, \exists (y, z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ slik at

$$x = \frac{(y+z)(y+z+1)}{2} + y.$$

Svaret må begrunnes.

Hint: $\sum_{i=1}^{y+z} i = \frac{(y+z)(y+z+1)}{2}$